

Curs 12. Zerourile unei funcții olomorfe

Def Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ o mulțime deschisă, $f \in \mathcal{H}(G)$ și $z_0 \in G$.
Spunem că z_0 este un zero al lui f dacă $f(z_0) = 0$.
Spunem că z_0 este un zero de ordin n , $n \in \mathbb{N}^*$ (n e
ordinul de multiplicitate al zeroului) funcției f dacă
(1) $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0$ și $f^{(n)}(z_0) \neq 0$.

Teorema 1. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă, $f \in \mathcal{H}(G)$ și $z_0 \in G$.
Punctul z_0 este un zero de ordinul n ($n \in \mathbb{N}^*$) al lui f
 $\Leftrightarrow \exists$ funcție $\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}$ a.i. $\varphi(z_0) \neq 0$, $\varphi \in \mathcal{H}(G)$ și
(2) $f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$, $\forall z \in G$.

Dem (2) $\Rightarrow$ (1) este evident, deci z_0 este un zero
de ordinul n al funcției f .

Presupunem că z_0 este un zero de ordinul n al lui f .
Definim $\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}$

$$(3) \varphi(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{(z - z_0)^n}, & z \in G \setminus \{z_0\} \\ \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, & z = z_0 \end{cases}$$

Evident că $\varphi \in \mathcal{H}(G \setminus \{z_0\})$. Arătăm că φ este
continuă în z_0 . Dezvoltăm pe f în serie Taylor
în jurul lui z_0 :

$$f(z) = f(z_0) + \frac{f'(z_0)}{1!}(z - z_0) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(z_0)}{(n-1)!}(z - z_0)^{n-1} + \\ + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \dots$$

Dar z_0 este zero de ordinul n și (1) implică

$$f(z) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \dots,$$

de unde

$$\varphi(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} + (z - z_0)[\dots].$$

Obținem că $\lim_{z \rightarrow z_0} \varphi(z) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$, deci φ este continuă ^(pe G)

Împreună cu $\varphi \in \mathcal{H}(G \setminus \{z_0\})$ ^(v. Prop. pag. 10.4) obținem că $\varphi \in \mathcal{H}(G)$.

Puncte singulare izolate

Def. 1. Fie $f \in \mathcal{H}(G)$, G fiind o mulțime deschisă. Un punct $z_0 \in \mathbb{C} \setminus G$ se numește punct singular izolat al funcției f dacă $\exists \dot{U}(z_0; r) \subset \subset G$ ($\dot{U}(z_0; r) = U(z_0; r) \setminus \{z_0\}$).

Obs. Dacă z_0 este un punct singular izolat al funcției f , atunci f nu este derivabilă în z_0 , dar $\exists r > 0$ a.i. $f \in \mathcal{H}(\dot{U}(z_0; r))$; $z_0 \in \partial G$ și $G \cup \{z_0\}$ este de asemenea o mulțime deschisă, iar dacă G este un domeniu, $G \cup \{z_0\}$ este de asemenea un domeniu.

Ex. 1. Polul funcțiilor omografice este un punct singular izolat (al funcției respective).

Notăm $S := S(f)$ mulțimea punctelor singulare izolate ale funcției f .

Def. 2. Spunem că $z_0 \in S$ este eliminabil dacă $\exists \tilde{f} \in \mathcal{H}(\tilde{G})$, unde $\tilde{G} = G \cup \{z_0\}$ și $\tilde{f}(z) = f(z)$, $z \in G$ (funcția f se poate prelungi omorf în $\tilde{G}$ a.i. $\tilde{f}|_G = f$).

Spunem că z_0 este un punct regulor al lui f dacă f este olomorfă în z_0 , sau dacă z_0 este punct singular eliminabil.

Ex. 2. Fie $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \frac{\sin z}{z}$. Funcția $\tilde{f}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\tilde{f}(z) = f(z)$, când $z \in \mathbb{C}^*$, și $\tilde{f}(0) = 1$. (0 este eliminabil).

Teorema 1. z_0 este punct singular eliminabil al lui f dacă și numai dacă $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$ (este limită)

Dem. Presupunem că z_0 este eliminabil. Atunci
 $\exists \tilde{f} \in \mathcal{H}(\tilde{G})$, deci $\tilde{f}$ este continuă în z_0 , iar
 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \tilde{f}(z) = \tilde{f}(z_0) \in \mathbb{C}$.

Presupunem că $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$. Definim
 $\tilde{f}: \tilde{G} \rightarrow \mathbb{C}$ prin $\tilde{f}(z) = f(z)$, când $z \in G$ și $\tilde{f}(z_0) =$
 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$. Deoarece $\tilde{f} \in \mathcal{H}(G) \cap C(\tilde{G})$ deducem
 că $f \in \mathcal{H}(\tilde{G})$ și din Def. 2 $\Rightarrow z_0$ este un punct
 singular eliminabil al lui f (am folosit în Proprie-
 tatea de după Teorema lui Morera, pag. 10.4).

Ex. 3. Funcția $h: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$, $h(z) = \frac{1}{z}$ are în
 $z_0 = 0$ un punct singular neeliminabil. Observăm
 că $\lim_{z \rightarrow 0} h(z) = \infty$ ($z_0 = 0$ este polul funcției
 omografice h).

Ex. 4. Funcția $f(z) = \sin \frac{1}{z}$ este omografică în $\mathbb{C}^*$.
 deoarece $\nexists \lim_{z \rightarrow 0} f(z)$, $z_0 = 0$ este punct singular ^{neeliminabil} izolat.

Între-alte, observăm, observând că $z_k' = \frac{1}{2k\pi}$ și $z_k'' = \frac{2}{(2k+1)\pi}$,

atunci $\sin \frac{1}{z_k'} = \sin 2k\pi \rightarrow 0$, dar

$$\sin \frac{1}{z_k''} = \sin(4k+1)\frac{\pi}{2} \rightarrow 1 \text{ (} k \rightarrow \infty \text{)}, (z_k', z_k'' \rightarrow 0).$$

Teorema 2. z_0 este punct singular eliminabil al
 lui $f \iff$ partea principală a dezvoltării în
 serie Laurent a funcției f în jurul lui z_0
 este nulă ($a_n = 0$ pentru orice $n < 0$).

Dem. Fie z_0 punct singular eliminabil. Atunci

$\exists \tilde{f} \in \mathcal{H}(\tilde{G})$, deci $\tilde{f}$ are o dezvoltare în serie Taylor în $U(z_0; r) \subset \tilde{G}$, dar în $U(z_0; r)$ $f = \tilde{f}$; rezultă că seria Laurent a funcției f coincide cu seria Taylor a funcției $\tilde{f}$ și de aici coeficienții părții principale a seriei Laurent a funcției f sunt toți nuli.

Reciproc, dacă partea principală a seriei Laurent a funcției f în $U(z_0; r)$ este zero, atunci seria Laurent este o serie Taylor, iar suma ei este olomorfă în $U(z_0; r)$. Notăm această sumă cu $\tilde{f}$ și observăm că $\tilde{f}|_{U(z_0; r)} = f$ de unde rezultă $\tilde{f}|_G = f$ (T. identității funcțiilor olomorfe), deci $\tilde{f}$ este o prelungire olomorfă a lui f , adică z_0 este eliminabil.

Def. 3. Spunem că $z_0 \in S$ este pol al funcției $f \in \mathcal{H}(G)$ dacă $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$; z_0 se numește punct singular esențial izolat dacă f nu are limită în z_0 .

Teorema 3. Fie $z_0 \in S$; următoarele afirmații sunt echivalente

- (a) z_0 este un pol,
- (b) z_0 este un punct regulat pentru $\frac{1}{f}$ ($\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$),
- (c) există $n \in \mathbb{N}^*$ și un disc punctat $U(z_0; r)$ unde are loc dezvoltarea
- (4) $f(z) = \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n} + \dots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots$, $a_{-n} \neq 0$,
- (d) există $n \in \mathbb{N}^*$ și $g \in \mathcal{H}(G \cup \{z_0\})$ a.î. $g(z_0) \neq 0$ și $f(z) = g(z) \cdot (z-z_0)^{-n}$, $z \in G$.

NU Dem. (a) $\Rightarrow$ (b)

z_0 fiind pol înseamnă că $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

$\exists r > 0$ a.î. $U(z_0; r) \subset G$. Funcția $h = \frac{1}{f}$ este olomorfă în $U(z_0; r)$ și obses definiția $h(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$ rezultă că este continuă în z_0 ,

deci $h \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$. Astfel h este prelungirea prin olomorfie în punctul z_0 pentru $\frac{1}{f}$, deci z_0 este eliminabil pentru $\frac{1}{f}$, adică este regulor pentru $\frac{1}{f}$ și este un zero pentru h .

(b) $\Rightarrow$ (c)

Fie h prelungirea olomorfă a lui $\frac{1}{f}$ în discul $U(z_0; r) \subset \tilde{G}$ cu $h(z_0) = 0$. $h \neq 0$, deoarece în caz contrar z_0 nu ar mai fi un punct singular izolat al funcției f . Deci z_0 este un zero izolat al lui h , cu un ordin de multiplitate bine determinat $n \in \mathbb{N}^*$ (v. Teorema zerourilor unei funcții olomorfe, pag. 12.1). În acest caz h se poate scrie (pentru orice $z \in U(z_0; r)$)

$h(z) = (z - z_0)^n h_1(z)$, unde $h_1 \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$, $h_1(z_0) \neq 0$.

Dar din continuitatea lui h_1 știm că $\exists U(z_0; r_1)$, $r_1 \leq r$, unde $h_1(z) \neq 0$.

Notăm $g_1 = \frac{1}{h_1}$. Astfel definit $g_1 \in \mathcal{H}(U(z_0; r_1))$

și $g_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^k$. Observăm că $g_1(z_0) = b_0 \neq 0$

deoarece $h_1(z_0) = \frac{1}{g_1(z_0)} \neq \infty$. Avem

$$f(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z-z_0)^n h_1(z)} = (z-z_0)^{-n} g_1(z)$$

$$= (z-z_0)^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z-z_0)^k = \sum_{\ell=-n}^{\infty} a_\ell (z-z_0)^\ell,$$

unde am notat $\ell := k-n$, $a_\ell := b_{\ell+n}$

Avem de asemenea $a_{-n} = b_0 \neq 0$.

(c) $\Rightarrow$ (d)

Definim $g(z) = (z-z_0)^n f(z)$, $z \in G$ și din (4) avem $g(z_0) = a_{-n} \neq 0$, $g \in \mathcal{H}(G)$ și g este continuu în z_0 , deci $g \in \mathcal{H}(G \cup \{z_0\})$. Împreună cu $g(z_0) \neq 0$ și $f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^n}$, obținem (d).

(d) $\Rightarrow$ (a)

Deoarece $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) \neq 0$, deducem

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{(z-z_0)^n} = \infty$$

deci z_0 este un pol al lui f .

Obs. 1) Spunem că z_0 este un pol de ordinul n .

Observăm de asemenea că z_0 este pol de ordinul n al lui f dacă și numai dacă el este un zero de același ordin pentru $\frac{1}{f}$.

2) Punctele singulare esențiale izolate pot fi caracterizate de partea principală a seriei Laurent în jurul unui disc punctat cu centrul punctul respectiv. Astfel, dacă z_0 este un punct singular

- 12.7 -

(~~esențial~~) izolat al funcției f , atunci el este:

- punct eliminabil când partea principală a seriei Laurent dezvoltată în $U(z_0; r)$ este nulă,
- pol, când partea principală a seriei Laurent are un număr finit de termeni; ordinul polului este n când $a_{-n} \neq 0$ și n este cel mai mare număr cu această proprietate
- punct singular esențial izolat, când partea principală a seriei Laurent are o infinitate de termeni.

Reziduuri

Fie z_0 un punct singular izolat al funcției f .
 Dacă f are dezvoltarea în serie Laurent în jurul
 lui z_0 (într-un disc punctat $U(z_0; r)$) $f(z) =$
 $= \dots + \alpha_{-m} (z-z_0)^{-m} + \dots + \alpha_{-1} (z-z_0)^{-1} + \alpha_0 + \alpha_1 (z-z_0) + \dots +$
 $+ \alpha_n (z-z_0)^n + \dots,$

atunci numărul α_{-1} , care este coeficientul lui
 $(z-z_0)^{-1}$, este reziduul funcției f în punctul z_0 .
 Folosim notația $\alpha_{-1} = \text{Res}(f; z_0)$.

Dacă z_0 este eliminabil, atunci $\text{Res}(f; z_0) = 0$

Dacă z_0 este pol de ordinul n , atunci putem
 folosi formula

$$(1^\circ) \quad \alpha_{-1} = \text{Res}(f; z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0)^n f(z)]^{(n-1)}$$

Într-adevăr, dacă z_0 este pol de ordinul n , atunci
 dezvoltarea în serie Laurent a funcției f în $U(z_0; r)$
 este

$$f(z) = \frac{\alpha_{-n}}{(z-z_0)^n} + \dots + \frac{\alpha_{-1}}{z-z_0} + \alpha_0 + \alpha_1 (z-z_0) + \dots,$$

de unde

$$[(z-z_0)^n f(z)]^{(n-1)} = (n-1)! \alpha_{-1} + n! (z-z_0) \alpha_0 + \dots$$

Dacă $n=1$, atunci din (1) obținem ($0! = 1$)

$$(2^\circ) \quad \text{Res}(f; z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0) f(z)]$$

Dacă în plus f se poate scrie în formă
 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$, unde $p, q \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$, $q(z_0) = 0$
 și $q'(z_0) \neq 0$, atunci (3) $\text{Res}(f; z_0) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$

- 12.9 -

Într-adevăr, din (2) avem

$$\operatorname{Res}(f; z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0) f(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{p(z)}{\frac{q(z) - q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

Dacă z_0 este un punct singular esential izolat, atunci $\operatorname{Res}(f, z_0) = \alpha_{-1}$ se poate obține din partea principală a seriei Laurent a funcției f dezvoltată în discul punctat $\dot{U}(z_0; r)$, unde funcția este olovină. Desigur că în acest caz partea principală a seriei Laurent este infinită.

Obs. Coeficientul α_{-1} din dezvoltarea în serie Laurent a funcției f într-o coroană circulară de formă $U(z_0; r; R)$, cu $0 < r < R$, unde în $U(z_0; r)$ nu are n alte puncte singulare diferite de z_0 , nu este $\operatorname{Res}(f; z_0)$.

Teorema rezoluțiilor

Teoremă. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ o mulțime deschisă și fie $f \in H(G)$. Fie S mulțimea punctelor singulare izolate ale funcției f în $\tilde{G} = G \cup S$. Fie γ un contur în G , $\gamma \approx 0$ (omotop cu zero în $\tilde{G}$).

Atunci

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f &= 2\pi i \sum_{z \in \tilde{G} \setminus \{\gamma\}} n(\gamma; z) \operatorname{Res}(f; z) \\ &= 2\pi i \sum_{z \in S \cap \operatorname{Int}\{\gamma\}} n(\gamma; z) \operatorname{Res}(f; z) \end{aligned}$$

Obs. $n(\gamma; z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-z}$, $z \notin \{\gamma\}$ este indexul

curbei γ în (raport cu) z . Indexul are mai multe proprietăți (v. Curs 10) dintre care amintim:

- dacă γ este un contur, atunci $n(\gamma; z) \in \mathbb{Z}$;
- dacă A_{∞} este componenta conexă nemărginită a lui $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$, unde γ este un contur, atunci

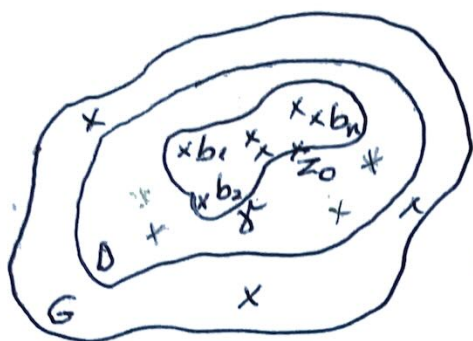
$$n(\gamma; z) = 0, \quad \forall z \in A_{\infty}$$

- dacă γ este un contur Jordan (imaginea omeomorfă a unui cerc), atunci $n(\gamma; z) = 1$, $z \in \operatorname{Int}\{\gamma\} = (\gamma)$ și $n(\gamma; z) = 0$ când $z \in \mathbb{C} \setminus (\overline{\gamma}) = \operatorname{Ext}\{\gamma\}$.

NU

Dem. Fie $\varphi: [0, 1]^2 \rightarrow \tilde{G}$ deformatie continuă a lui γ în γ_0 , unde $\{\gamma_0\} = \{z_0\}$ (este un drum cu suportul un punct); atunci $K := \varphi([0, 1]^2) \subset \tilde{G}$ este o mulțime compactă (mulțime mărginită și

închisă). Fie $r := \frac{1}{2} \text{dist}(K, \mathbb{C} \setminus \tilde{G}) > 0$ și fie



$$D := \bigcup_{z \in K} U(z; r).$$

Multimea D este mărginită, deoarece K este mărginită. Avem $K \subset D \subset \bar{D} \subset \tilde{G}$ și $\gamma \sim \gamma_0$ (în D).

$\bar{D} \cap S$ este finită, deoarece S nu poate avea un punct de acumulare în $\tilde{G}$ deoarece punctele din S sunt singulare izolate.

Fie $D \cap S = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ și fie $\pi_k(z)$ partea principală a seriei Laurent a lui f în jurul lui b_k . Atunci funcția

$$g := f - \sum_{k=1}^n \pi_k$$

are numai parte Tayloriană în b_k , deci admite o prelungire olomorfa într-o vecinătate punctată a lui b_k . Funcția g , definită pe D prin

$$(1) \quad f(z) - \sum_{k=1}^n \pi_k(z) = g_1(z)$$

este olomorfa în D și $g_1(z) = g(z)$ pentru $z \in D \setminus \{b_1, \dots, b_n\}$. Din Teorema lui Cauchy deducem

$$(2) \quad \int_{\gamma} g = \int_{\gamma} g_1 = \int_{\gamma_0} g_1 = 0,$$

deoarece $\gamma \sim \gamma_0$; deci din (1) și (2) obținem

$$(3) \quad \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma} \pi_k$$

Dar $\Pi_k(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\alpha_{-m}^{[k]}}{(z-b_k)^m}$ este uniform convergentă pe compacte în $\mathbb{C} \setminus \{b_k\}$, deoarece seria Laurent a funcției f în b_k este uniform convergentă pe compacte în $\dot{U}(b_k; r)$ (r suficient de mic), iar partea principală a seriei converge în $|z-b_k| > 0$.

Avem

$$(4) \quad \int_{\gamma} \Pi_k = \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_{-m}^{[k]} \int_{\gamma} \frac{dz}{(z-b_k)^m} = \alpha_{-1}^{[k]} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-b_k} = 2\pi i \cdot n(\gamma, b_k) \alpha_{-1}^{[k]}$$

Din (3) și (4) rezultă

$$(5) \quad \int_{\gamma} f = 2\pi i \sum_{k=1}^n n(\gamma, b_k) \cdot \text{Res}(f; b_k),$$

iar aceasta este tocmai a doua egalitate în concluzia teoremei.

Pentru a demonstra prima egalitate, verificăm cazul în care $z \in \tilde{G} \setminus (\{\gamma\} \cup (D \cap S))$. Avem două posibilități:

1) $\text{Res}(f; z) \neq 0$; atunci $z \in S$ și $z \notin D \cup \{\gamma\}$,
deci $n(\gamma, z) = 0$ ($z \in \text{Ext}\{\gamma\}$)

2) $\text{Res}(f; z) = 0$.

Din 1) și 2) deducem

$$(6) \quad n(\gamma, z) \cdot \text{Res}(f; z) = 0 \text{ când } z \in \tilde{G} \setminus (\{\gamma\} \cup (D \cap S)),$$

iar (5) și (6) arată că și prima egalitate din concluzia acestei teoreme este satisfăcută.

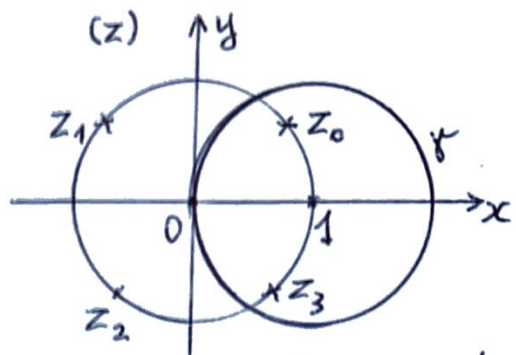
Obs. Dacă γ este un contur care înconjoară punctele interioare o singură dată (de exemplu γ este un drum circular, sau triunghiular, sau semicircular - semicerc unit cu diametrul), atunci $n(\gamma; z) = 1 \quad \forall z \in \text{Int}\{\gamma\}$ și dacă $b_1, \dots, b_n$ sunt punctele singulare ale funcției f din $\text{Int}\{\gamma\}$, atunci (v. (5))

$$(*) \quad \oint_{\gamma} f = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f; b_k).$$

Ex. 1. Să se calculeze $J = \oint_{\gamma} \frac{1}{z^4 + 1} dz$, când $\gamma(t) = 1 + e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$ ($\{\gamma\} = \partial U(1; 1)$).

Sol.

Pt. a folosi T. reziduurilor (sub formă (*)) determinăm mai întâi punctele singulare din interiorul lui γ , stabilim natura lor și apoi determinăm reziduurile corespunzătoare acestor puncte.



$$\begin{aligned} z^4 + 1 = 0 &\Leftrightarrow z^4 = -1 \Leftrightarrow z^4 = e^{i\pi} \Rightarrow \\ z_k &= e^{(2k+1)\frac{\pi i}{4}}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}, \text{ poli } \\ z_0 \text{ și } z_3 &\in \text{Int}\{\gamma\} \quad \text{de ordinul } 1 \\ &\in U(1; 1) \end{aligned}$$

Deoarece $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ se poate scrie sub formă $\frac{p(z)}{q(z)}$, unde $p, q \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_4\})$, $q(z_k) = 0$, $q'(z_k) \neq 0$,

$$\text{Res}(f; z_k) = \frac{p(z_k)}{q'(z_k)} = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4z_k^4} = -\frac{z_k}{4}, \quad k = 0, 3$$

- 12.14 -

Aplicând T. reziduurilor sub forma (*) obținem

$$J = 2\pi i \sum_{k \in \{0,3\}} \text{Res}(f; z_k) = 2\pi i \left(-\frac{z_0}{4} - \frac{z_3}{4} \right) = -\frac{2\pi i}{4} \left(e^{\frac{\pi i}{4}} + e^{-\frac{\pi i}{4}} \right) \\ = -\frac{\pi i}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} [(1+i) + (1-i)] = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi i.$$

Aplicarea Teoremei reziduurilor la calculul unor integrale reale

1°. Fie $R(z, w) = \frac{P(z, w)}{Q(z, w)}$, $z, w \in \mathbb{C}$ și P, Q polinoame cu coeficienți numere reale. Atunci

$$(7) \quad \int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx = 2\pi \sum_{|z| < 1} \text{Res} \left[\frac{1}{z} R\left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \frac{z + \frac{1}{z}}{2}\right); z \right].$$

Dem $\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx = \int_0^{2\pi} R\left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right) dx$

$$= \int_0^1 R\left(\frac{e^{2\pi i t} - e^{-2\pi i t}}{2i}, \frac{e^{2\pi i t} + e^{-2\pi i t}}{2}\right) 2\pi dt,$$

unde am făcut substituția $\boxed{x = 2\pi t, t \in [0, 1]}$

Notând $\boxed{z = \gamma(t) = e^{2\pi i t}, t \in [0, 1]}$, avem $d\gamma(t) = \gamma'(t) dt$, de unde $dt = \frac{1}{\gamma'(t)} d\gamma(t) = \frac{1}{2\pi i e^{2\pi i t}} d\gamma(t)$,

deci $2\pi dt = -i \frac{1}{\gamma(t)} d\gamma(t)$. Obținem

$$\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx = -i \int_0^1 \frac{1}{\gamma(t)} R\left(\frac{\gamma(t) - \frac{1}{\gamma(t)}}{2i}, \frac{\gamma(t) + \frac{1}{\gamma(t)}}{2}\right) d\gamma(t) \\ = -i \int_{\gamma} \frac{1}{z} R\left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \frac{z + \frac{1}{z}}{2}\right) dz = -i 2\pi i \sum_{|z| < 1} \text{Res} \left[\frac{1}{z} R\left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \frac{z + \frac{1}{z}}{2}\right); z \right]$$

Ex.2. Să se calculeze $J = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \sin x}{2 + \cos x} dx$.

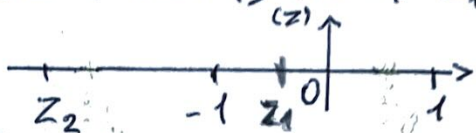
Sol. Folosind substituția $\boxed{z = e^{ix}, x \in [0, 2\pi]}$ putem calcula direct, fără a folosi (7). Avem $dz = ie^{ix} dx$

$$dx = -i \frac{1}{z} dz, \text{ iar } [0, 2\pi] \rightarrow |z|=1 \text{ (mai exact } z \in \{x\}, \delta(t) = e^{2\pi i t}, t \in [0, 1])$$

Avem

$$J = -i \int_{|z|=1} \frac{1 + \frac{z^2-1}{2iz}}{2 + \frac{z^2+1}{2z}} \frac{1}{z} dz = - \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 2iz - 1}{z(z^2 + 4z + 1)} dz$$

Punctele singulare: $z(z^2 + 4z + 1) = 0 \Rightarrow z_0 = 0, z_1 = -2 + \sqrt{3}, z_2 = -2 - \sqrt{3}$



$z_0, z_1 \in U(0; 1)$ și sunt poli de ordinul 1

$$\text{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \left[z \frac{z^2 + 2iz - 1}{z(z^2 + 4z + 1)} \right] = -1$$

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^2 + 2iz - 1}{z(z - z_2)} = \frac{(-2 + \sqrt{3})^2 + 2i(-2 + \sqrt{3}) - 1}{-2 + \sqrt{3} - (-2 - \sqrt{3})} \\ &= 1 + i \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$J = - \left[2\pi i \left(-1 + 1 + i \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right] = \underline{\underline{\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}}}$$

Folosind aceeași cale ($z = e^{ix}$) se pot calcula și

$$\int_0^{2\pi} \mathcal{R}(\sin x, \cos x) \cos mx \, dx \text{ sau}$$

$$\int_0^{2\pi} \mathcal{R}(\sin x, \cos x) \sin mx \, dx, \text{ cu } m \in \mathbb{N}^*.$$

Def. Dacă $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă și dacă

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n f(x) \, dx, \text{ spunem că } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx \text{ este } \underline{\text{convergentă}}$$

în sens Cauchy și limită o numim valoare principală a integralei.

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$ spunem că este convergentă dacă

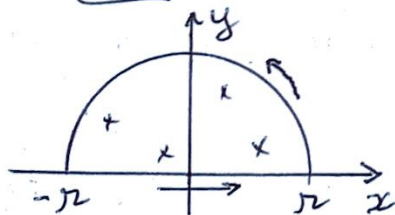
$$\exists \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \int_{-n_1}^0 f(x) dx \neq \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \int_0^{n_2} f(x) dx. \text{ În acest}$$

caz cele două limite însumate dau valoarea integralei $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$. Evident, convergența integralei implică convergența la aceeași valoare în sensul lui Cauchy. Invers nu este adevărat. De ex.: $\int_{-n}^n 2x dx = 0$, pe când $\int_{-n_1}^{n_2} 2x dx = n_2^2 - n_1^2$ nu are limită când n_1 și n_2 tind la $+\infty$ în mod independent.

2° Fie P și Q polinoame cu coeficienți reali, $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ și $Q(z) = b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0$, unde $n \leq m-2$ (sau $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{P(z)}{Q(z)} = 0$), iar $Q(x) \neq 0, x \in \mathbb{R}$; atunci

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}\left(\frac{P}{Q}; z_k\right)}$$

Dem



$$\begin{aligned} \Gamma_n &= \gamma_n \cup \lambda_n \\ \gamma_n(t) &= n e^{it}, \\ \lambda_n(t) &= (2t-1)n, \quad t \in [0, 1]. \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} &= \int_{\gamma_n} + \int_{\lambda_n} \end{aligned} \right.$$

$$\int_{\lambda_n} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = \int_{-n}^n \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int_{\Gamma_n} \frac{P(z)}{Q(z)} dz - \int_{\gamma_n} \frac{P(z)}{Q(z)} dz$$

$$\left| \int_{\gamma_n} \frac{P(z)}{Q(z)} dz \right| \leq \sup_n \left| \frac{P(n e^{it})}{Q(n e^{it})} \right| \vee (\gamma_n(t)) = \sup_n \left| \frac{P(n e^{it})}{Q(n e^{it})} \right| \cdot \pi n$$

- 12.17 -

$$\text{dacă } \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z p(z)}{Q(z)} = 0 \Rightarrow \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{P(re^{i\theta})}{Q(re^{i\theta})} \right| \cdot r \right) = 0$$

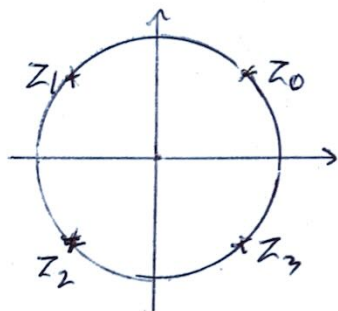
$$\Rightarrow \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\delta_r} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 0$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\lambda_r} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

Exemplu Fie $J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$

Atunci $J = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}\left(\frac{1}{1+z^4}; z_k\right)$

$$1+z^4=0 \Leftrightarrow z^4=-1 \Leftrightarrow z^4=e^{i\pi} \Rightarrow z_k = e^{(2k+1)\frac{\pi}{4}i}, k=0,3$$



$$\text{Im } z_0 > 0, \text{Im } z_1 > 0, \text{Im } z_2 < 0, \text{Im } z_3 < 0$$

$$\text{Res}(f; z_k) = \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4} = -\frac{z_k}{4}$$

$$J = 2\pi i [\text{Res}(f; z_0) + \text{Res}(f; z_1)]$$

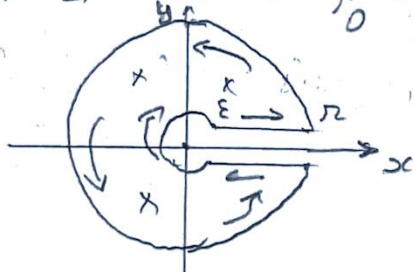
$$J = 2\pi i \left(-\frac{1}{4}\right)(z_0 + z_1) = -\frac{\pi i}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} ((1+i) + (-1+i)) = -\frac{\pi i \sqrt{2}}{4} \cdot 2i$$

$$J = \frac{\pi \sqrt{2}}{2}$$

Pentru alte tipuri de integrale, v. [HMN pag. 126-133]

Nu: [HMN p. 128-9]. ∇ . $R = \frac{p}{q}$, $q(x) \neq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{|z| \rightarrow \infty} z R(z) = 0$

$$(n \leq m-2) \Rightarrow \int_0^{\infty} R(x) dx = - \sum_{z \in \mathbb{C}^*} \text{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)} \cdot \log z\right)$$



$$\Gamma = \lambda_{\epsilon R} \cup \delta_R \cup \lambda_{R\epsilon} \cup \delta_{\epsilon}^{-}$$